UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Solución: Fuerza Resultante sobre una Carga Puntual

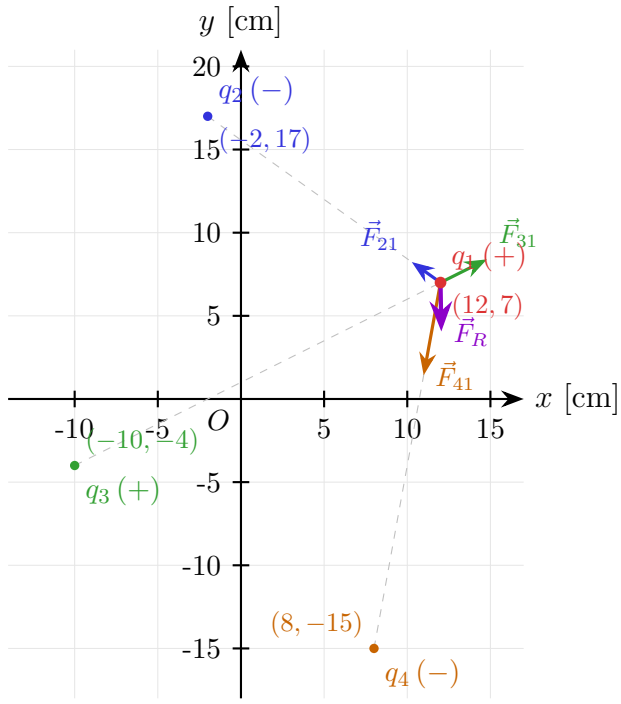
Enunciado del Problema

Cuatro cargas puntuales se ubican en el plano xy con coordenadas en centímetros:

Carga	**Valor**	**Posición** [cm]
q_1	$+5$ [nC]	$(12,\ 7)$
q_2	-4 [nC]	$(-2,\ 17)$
q_3	$+12$ [nC]	$(-10,\ -4)$
q_4	-18 [nC]	$(8,\ -15)$

Donde $1\,\mathrm{nC} = 10^{-9}\,\mathrm{C}$. **Determinar la fuerza resultante sobre q_1.**

Configuración de Cargas en el Plano



Ley de Coulomb – Forma Vectorial

Usando las cargas en valor absoluto y el vector de separación **sin normalizar**:

$$\vec{F}_{ij} = k\,\frac{|q_i|\,|q_j|}{|\vec{r}_{ij}|^3}\,\vec{r}_{ij} \qquad \text{con} \quad k = 9\times 10^9\,\left[\frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}}\right]$$

donde $\vec{r}_{ij}$ es el vector de separación apuntando en la **dirección física de la fuerza**:

- Cargas de **igual signo** (repulsión): $\vec{r}_{ij}$ apunta *desde la carga fuente hacia* q_1.
- Cargas de **signo opuesto** (atracción): $\vec{r}_{ij}$ apunta *desde* q_1 *hacia la carga fuente.*

Paso 1: Análisis Cualitativo y Vectores de Dirección

Convirtiendo coordenadas a metros y determinando el tipo de interacción:

Fuerza $\vec{F}_{21}$: $q_2 = -4\,\mathbf{nC}$ sobre $q_1 = +5\,\mathbf{nC}$

Signos **opuestos** $\Rightarrow$ **atracción**: la fuerza sobre q_1 apunta *hacia* q_2.

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (-0{,}02 - 0{,}12)\,\hat{\imath} + (0{,}17 - 0{,}07)\,\hat{\jmath} = -0{,}14\,\hat{\imath} + 0{,}10\,\hat{\jmath} \quad [\mathrm{m}]$$

$$|\vec{r}_{21}| = \sqrt{(-0{,}14)^2 + (0{,}10)^2} = \sqrt{0{,}0296} \approx 0{,}1720 \text{ m}$$

Fuerza $\vec{F}_{31}$: $q_3 = +12\,\mathbf{nC}$ sobre $q_1 = +5\,\mathbf{nC}$

Signos **iguales** $\Rightarrow$ **repulsión**: la fuerza sobre q_1 apunta *alejándose* de q_3.

$$\vec{r}_{31} = \vec{r}_1 - \vec{r}_3 = (0{,}12 - (-0{,}10))\,\hat{\imath} + (0{,}07 - (-0{,}04))\,\hat{\jmath} = 0{,}22\,\hat{\imath} + 0{,}11\,\hat{\jmath} \quad [\mathrm{m}]$$

$$|\vec{r}_{31}| = \sqrt{(0{,}22)^2 + (0{,}11)^2} = \sqrt{0{,}0605} \approx 0{,}2460 \text{ m}$$

Fuerza $\vec{F}_{41}$: $q_4 = -18\,\mathbf{nC}$ sobre $q_1 = +5\,\mathbf{nC}$

Signos **opuestos** $\Rightarrow$ **atracción**: la fuerza sobre q_1 apunta *hacia* q_4.

$$\vec{r}_{41} = \vec{r}_4 - \vec{r}_1 = (0{,}08 - 0{,}12)\,\hat{\imath} + (-0{,}15 - 0{,}07)\,\hat{\jmath} = -0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}22\,\hat{\jmath} \quad [\mathrm{m}]$$

$$|\vec{r}_{41}| = \sqrt{(-0{,}04)^2 + (-0{,}22)^2} = \sqrt{0{,}0500} \approx 0{,}2236 \text{ m}$$

Paso 2: Cálculo de Cada Fuerza

Fuerza $\vec{F}_{21}$

$$\vec{F}_{21} = \left[9 \times 10^9\ \frac{(5 \times 10^{-9})(4 \times 10^{-9})}{(0{,}1720)^3}\right](-0{,}14\,\hat{\imath} + 0{,}10\,\hat{\jmath})$$

$$\vec{F}_{21} = \left[\frac{1{,}80 \times 10^{-7}}{5{,}09 \times 10^{-3}}\right](-0{,}14\,\hat{\imath} + 0{,}10\,\hat{\jmath}) = 3{,}54 \times 10^{-5}\ (-0{,}14\,\hat{\imath} + 0{,}10\,\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F}_{21} = (-4{,}949\,\hat{\imath} + 3{,}535\,\hat{\jmath})\ \mu\mathrm{N}}$$

Fuerza $\vec{F}_{31}$

$$\vec{F}_{31} = \left[9 \times 10^9\ \frac{(12 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{(0{,}2460)^3}\right](0{,}22\,\hat{\imath} + 0{,}11\,\hat{\jmath})$$

$$\vec{F}_{31} = \left[\frac{5{,}40 \times 10^{-7}}{1{,}489 \times 10^{-2}}\right](0{,}22\,\hat{\imath} + 0{,}11\,\hat{\jmath}) = 3{,}63 \times 10^{-5}\ (0{,}22\,\hat{\imath} + 0{,}11\,\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F}_{31} = (+7{,}984\,\hat{\imath} + 3{,}992\,\hat{\jmath})\ \mu\mathrm{N}}$$

Fuerza $\vec{F}_{41}$

$$\vec{F}_{41} = \left[9 \times 10^9 \ \frac{(18 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{(0{,}2236)^3}\right](-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}22\,\hat{\jmath})$$

$$\vec{F}_{41} = \left[\frac{8{,}10 \times 10^{-7}}{1{,}118 \times 10^{-2}}\right](-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}22\,\hat{\jmath}) = 7{,}25 \times 10^{-5}\ (-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}22\,\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F}_{41} = (-2{,}898\,\hat{\imath} - 15{,}939\,\hat{\jmath})\ \ \mu\text{N}}$$

Paso 3: Fuerza Resultante $\vec{F}_R = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41}$

Componente x

$$F_{Rx} = (-4{,}949) + (+7{,}984) + (-2{,}898) = +0{,}137\ \mu\text{N}$$

Componente y

$$F_{Ry} = (+3{,}535) + (+3{,}992) + (-15{,}939) = -8{,}412\ \mu\text{N}$$

Magnitud

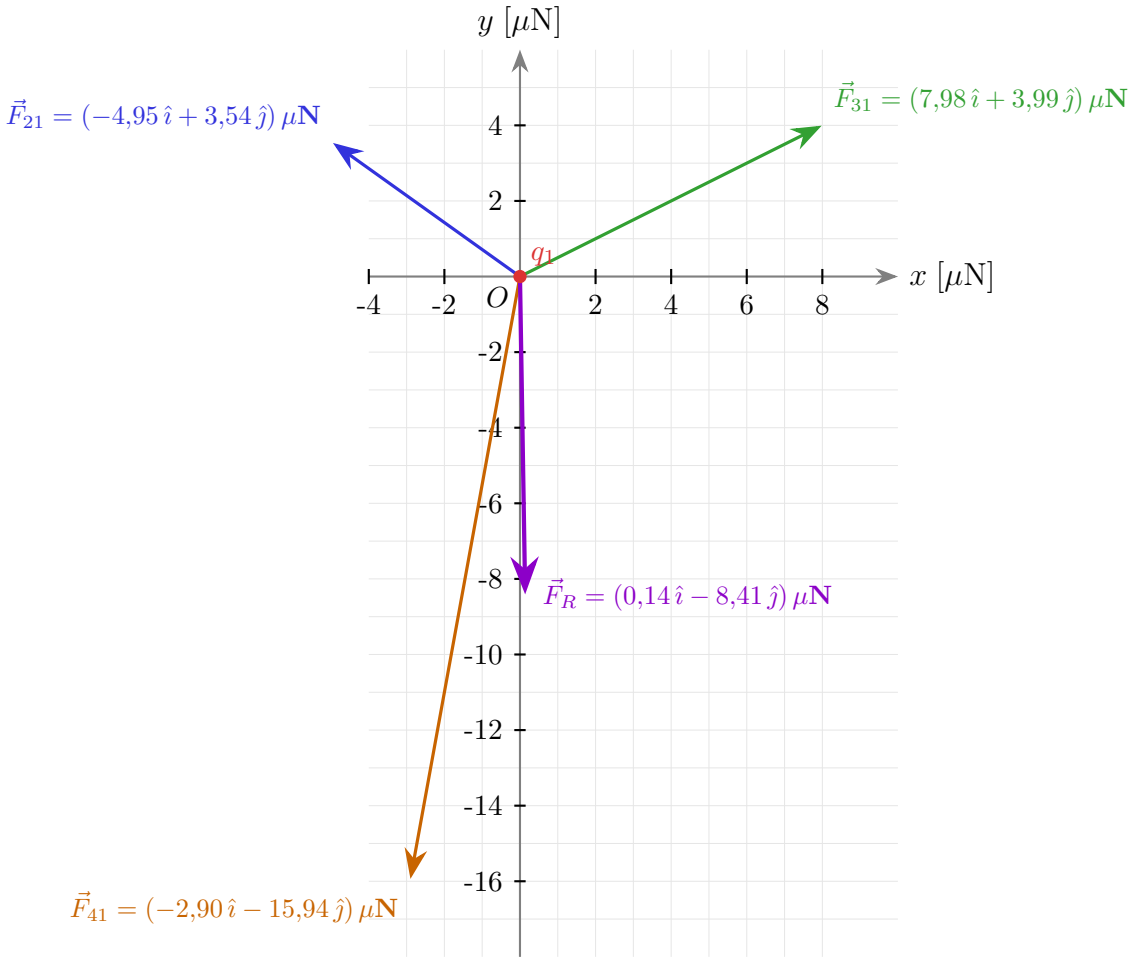
$$|\vec{F}_R| = \sqrt{(0{,}137)^2 + (-8{,}412)^2} = \sqrt{0{,}019 + 70{,}762} = \sqrt{70{,}781} \approx 8{,}413\ \mu\text{N}$$

Dirección

$$\theta = \arctan\left(\frac{-8{,}412}{0{,}137}\right) \approx -89{,}1^\circ$$

Como $F_{Rx} > 0$ y $F_{Ry} < 0$: cuarto cuadrante, fuerza apuntando prácticamente en $-\hat{\jmath}$.

Diagrama de Fuerzas sobre q_1



Resultado Final

$$\boxed{\vec{F}_R = (0{,}137\,\hat{\imath} - 8{,}412\,\hat{\jmath})\ \mu\text{N} \qquad |\vec{F}_R| \approx 8{,}41\ \mu\text{N} \qquad \theta \approx -89{,}1^\circ}$$

Cantidad	**Valor**
$\vec{F}_{21}$ (de q_2 sobre q_1)	$(-4{,}949\,\hat{\imath} + 3{,}535\,\hat{\jmath})\ \mu$N
$\vec{F}_{31}$ (de q_3 sobre q_1)	$(+7{,}984\,\hat{\imath} + 3{,}992\,\hat{\jmath})\ \mu$N
$\vec{F}_{41}$ (de q_4 sobre q_1)	$(-2{,}898\,\hat{\imath} - 15{,}939\,\hat{\jmath})\ \mu$N
F_{Rx}	$+0{,}137\ \mu$N
F_{Ry}	$-8{,}412\ \mu$N
$\lvert\vec{F}_R\rvert$	$\mathbf{8{,}41}\ \mu$N
θ (desde $+x$, sentido antihorario)	$\mathbf{-89{,}1}^\circ$

Interpretación Física

- La fuerza dominante es $\vec{F}_{41}$, con $|\vec{F}_{41}| \approx 16{,}1\,\mu\text{N}$. q_4 es la carga de mayor magnitud ($18\,\text{nC}$) y la más cercana en la dirección $-\hat{\jmath}$, por lo que su atracción sobre q_1 es intensa y casi vertical hacia abajo.
- Las componentes x se cancelan casi completamente ($F_{Rx} = +0{,}137\,\mu\text{N} \approx 0$), de modo que la fuerza resultante apunta prácticamente en $-\hat{\jmath}$ ($\theta \approx -89{,}1°$).
- Las fuerzas $\vec{F}_{21}$ y $\vec{F}_{31}$ contribuyen ambas positivamente en y ($+3{,}54$ y $+3{,}99\,\mu\text{N}$) pero no compensan la gran componente $-15{,}94\,\mu\text{N}$ de $\vec{F}_{41}$.
- Este problema ilustra el **Principio de Superposición**: la fuerza total sobre q_1 es la suma vectorial de las contribuciones individuales, calculadas de forma independiente con la Ley de Coulomb.